**İşletim Sisteminin Temel Hizmetleri**

**1. Kullanıcı Arayüzü (User Interface – UI)**

Neredeyse tüm işletim sistemleri bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Kullanıcı arayüzleri farklı türlerde olabilir:

- **Komut Satırı Arayüzü (CLI)**
- **Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI)**

GUI genellikle masaüstü (desktop) benzetmesini kullanır ve fare, klavye ile ekran üzerinden etkileşim sağlar.
Simgeler (icons); dosyaları, programları ve çeşitli eylemleri temsil eder.

---

**2. Program Çalıştırma**

İşletim sistemi;

- Programları hafızaya yükleyebilmeli,
- Çalıştırabilmeli,
- Normal veya hata durumunda (anormal) sonlandırabilmelidir.

**3. Giriş / Çıkış (I/O) İşlemleri**

Çalışan programlar;

- Dosyalarla,
- I/O cihazlarıyla (klavye, disk, yazıcı vb.)
  iletişim kurmak zorunda olabilir. Bu işlemler işletim sistemi tarafından yönetilir.

**4. İletişim (Communication)**

İşlemler;

- Aynı bilgisayar üzerinde,
- Ağ üzerindeki farklı bilgisayarlarda
  birbirleriyle veri alışverişi yapabilir.

İletişim yöntemleri:

- **Ortak Hafıza (Shared Memory)**
- **Mesaj Gönderimi (Message Passing)**.

**5. Hata Tespiti (Error Detection)**

İşletim sistemi sürekli olarak olası hataları izler.
Hatalar şu kaynaklardan gelebilir:

- CPU
- Hafıza donanımı
- I/O cihazları
- Kullanıcı programları

Her hata tipi için uygun mekanizmalar çalıştırılarak sistemin doğru ve tutarlı çalışması sağlanır.
Hata ayıklama (debugging) araçları kullanıcı ve programcılara sunulur.

---

**6. Kaynak Paylaştırma**

Birden fazla kullanıcı veya işlem aynı anda çalıştığında:

- CPU zamanı
- Ana hafıza
- Disk alanı
- I/O cihazları

adil şekilde paylaştırılmalıdır.

Bazı kaynaklar özel paylaştırma algoritmaları kullanırken, bazıları istek–iade mantığıyla çalışır.

**7. Hesap Tutma (Accounting)**

İşletim sistemi;

- Hangi kullanıcının,
- Hangi kaynağı,
- Ne kadar süreyle
  kullandığını takip eder.

**8. Koruma ve Güvenlik**

Çok kullanıcılı sistemlerde:

- Bilgi sahibi, verisine kimin erişebileceğini kontrol edebilmelidir.
- İşlemlerin birbirine müdahalesi engellenmelidir.

**Koruma:** Sistem kaynaklarına erişimin kontrol altında tutulmasıdır.
**Güvenlik:** Yetkisiz erişimlerin, dış saldırıların ve geçersiz I/O isteklerinin engellenmesini kapsar.

Bir sistem, en zayıf halkası kadar güvenlidir.

**Sistem Çağrısı (System Call) Çeşitleri**

- İşlem kontrolü
- Dosya yönetimi
- Cihaz yönetimi
- Bilgi sağlama
- İletişim
- Koruma

**Kullanıcıya Sunulan Sistem Programları**

**Durum Bilgisi**

Sistemden istenebilecek bilgiler:

- Tarih
- Saat
- Kullanılabilir hafıza
- Kullanılabilir disk alanı
- Kullanıcı sayısı

**Dosya İşlemleri**

- Dosya oluşturma ve düzenleme (metin düzenleyiciler)
- Dosya içeriğinde arama
- Dosya formatı dönüştürme

**Programlama Desteği**

- Derleyiciler
- Assembler'lar
- Hata ayıklayıcılar (debuggers)
- Yorumlayıcılar (interpreters)

**Program Yükleme ve Çalıştırma**

- Yükleyiciler
- Üst seviye ve makine dili için hata ayıklama sistemleri

**İletişim**

- Kullanıcılar arası mesajlaşma
- Web gezintisi
- E-posta
- Uzak bilgisayarlara bağlanma
- Dosya aktarımı

**Sanal Makineler (Virtual Machines)**

- Katmanlı mimari kullanırlar.
- Donanım ve işletim sistemi çekirdeğini donanım katmanı gibi sunarlar.
- Alt donanım ne olursa olsun üst programlara aynı arayüz sağlanır.
- Her konuk (guest) sisteme, bilgisayarın sanal bir kopyası verilir.
- Konuk işletim sistemleri kendilerine ait işlemci ve sanal hafıza varmış gibi çalışır.

**Sistemin Yüklenmesi (Booting)**

- İşletim sisteminin donanım tarafından erişilebilir olması gerekir.
- **BIOS**, ROM'da bulunur ve sistem açılış kontrollerini yapar.
- BIOS, önyükleyici programı (bootstrap loader) çalıştırır.

**ROM kullanılma nedenleri:**

- Sistem başlarken RAM'in durumu belirsizdir.
- ROM'a virüs bulaşması daha zordur.

**Önyükleyici Programın Görevi**

- Çekirdeği (kernel) bulur,
- Hafızaya yükler,
- Çekirdeğin çalışmasını başlatır.

Büyük işletim sistemlerinde yükleme iki aşamalıdır:

1. Diskteki **boot block**'tan önyükleyici yüklenir (örnek: Linux'ta GRUB)
2. Önyükleyici çekirdeği belleğe alır ve çalıştırır